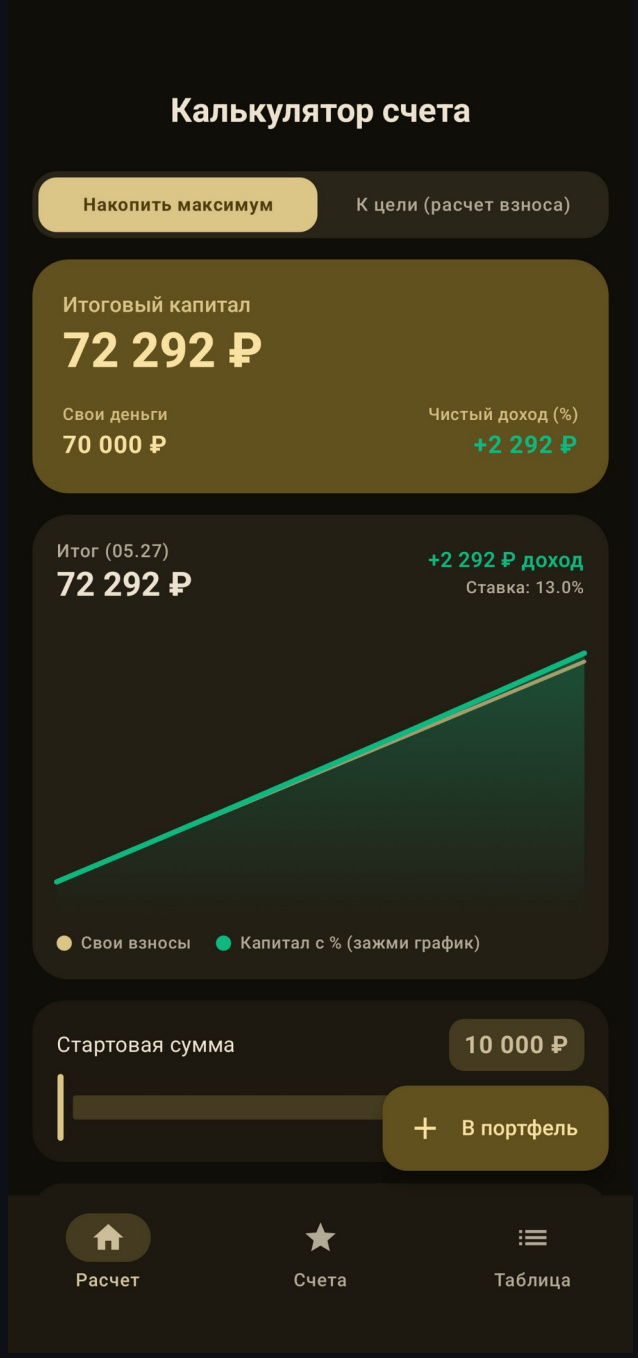
ANDROID 15+ • KOTLIN • JETPACK COMPOSE

FinPlanner

Калькулятор сложных процентов и умный планировщик накопительных счетов

- Честный подневной расчет на BigDecimal с учетом промо-ставок
- Интерактивный 120 FPS график и тактильный UX под Google Pixel
- 100% автономный портфель финансовых целей без рекламы и трекеров



ПРОБЛЕМА

Почему вкладчики не понимают реальную доходность счетов?

1. Иллюзия промо-ставок

Банки рекламируют «до 21–23% годовых», но повышенная ставка действует лишь первые 1–2 месяца.

После окончания промо-периода доходность падает до базовых 15–16%, что невозможно точно прикинуть в уме.

2. Ловушка мин. остатка

Пополнение счета на минимальный остаток внутри месяца не приносит ни копейки процентов до начала следующего месяца.

Обычные калькуляторы игнорируют эту разницу, завышая ожидание клиента.

3. Хаос в разных банках

Капитал часто распределен между 2–4 накопительными счетами под разные цели (подушка, отпуск, крупные покупки).

Отсутствует единый экран для оценки общей прибыли за месяц.

РЕШЕНИЕ

FinPlanner — банковская точность в интуитивном интерфейсе

Два сценария планирования

• «Накопить максимум» — точный прогноз итогового капитала и дохода.

• «К цели» — автоматический расчет суммы ежемесячного взноса к нужной дате.

Учет реальных банковских правил

• Гибкий переключатель приветственной промо-ставки (процент и срок в месяцах).

• Сравнение начисления на ежедневный и на минимальный остаток в один клик.

Мгновенный отклик без кнопки «Рассчитать»

• Любое изменение слайдера пересчитывает капитализацию в реальном времени.

• Нажатие на плашку значения открывает точный ввод суммы с клавиатуры.

Единый портфель счетов

• Сохранение расчетов как реальных счетов (Т-Банк, ВТБ, Сбер и др.).

• Агрегация текущего баланса, дохода за ближайший месяц и прогресса целей.

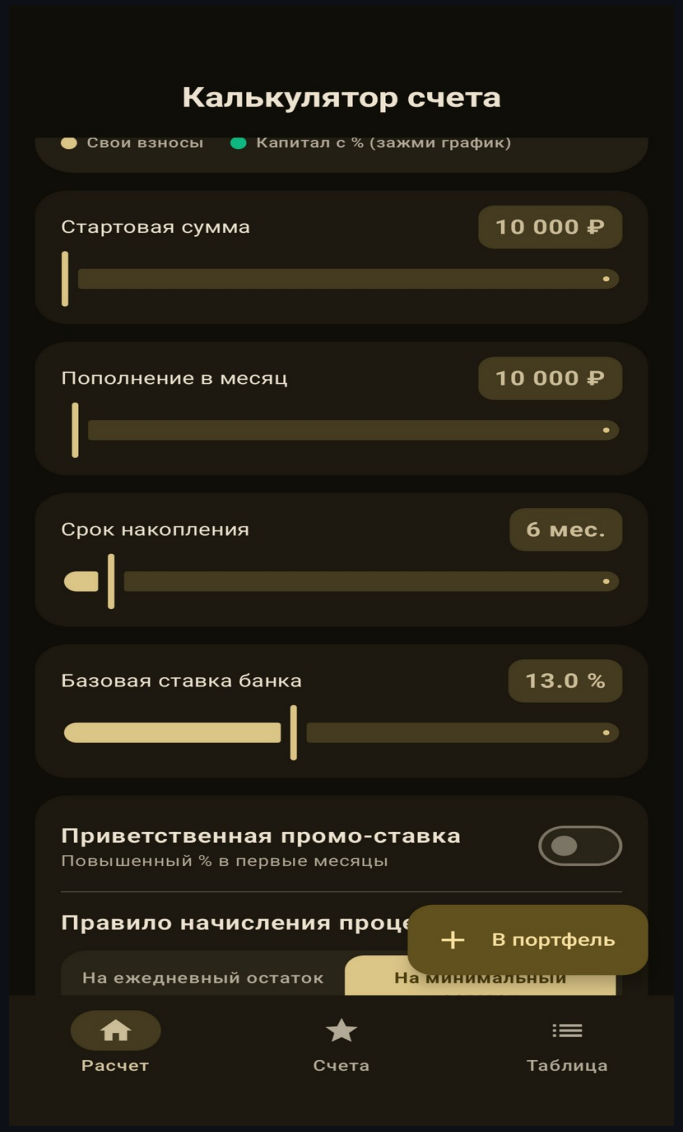
АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВ

Чем FinPlanner превосходит существующие решения?

Критерий	Калькуляторы из Google Play	Приложения банков	Таблицы Excel	FinPlanner (Наш проект)
Промо-ставки (первые N мес.)	Нет (только одна ставка)	Только для своих тарифов	Сложные формулы вручную	**Да, настройка в 1 клик**
Ежедневный vs Мин. остаток	Не поддерживается	Скрывают потери клиента	Трудно моделировать	**Честное сравнение**
Точность вычислений	Ошибки Float / Double	Зависит от банка	Высокая, неудобно с телефона	**Подневной BigDecimal**
Приватность и UX	Реклама и сбор данных	Привязка к одному банку	Нет мобильного интерфейса	**100% офлайн, 120 FPS UX**

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОДУКТА

Ключевые экраны и пользовательский опыт







МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО

Никаких школьных формул — точная подневная симуляция

Строгий BigDecimal

Полный отказ от Float и Double в денежных расчетах.

Используется MathContext(16, RoundingMode.HALF_EVEN) — банковский стандарт без накопления ошибки копеек.

Реальный календарь java.time

Движок проходит по каждому реальному дню от текущей даты.

Точно учитывается длина месяцев (28, 30, 31 день) и високосные годы (база 365 или 366 дней).

Бинарный поиск взноса

В режиме «К цели» аналитическая формула невозможна из-за ступенчатых промо-ставок.

Алгоритм за 45 итераций (< 1 мс) находит идеальный взнос с точностью до копейки.

АРХИТЕКТУРА И СТЕК

Zero Legacy разработка под Android 15+ и Google Pixel

Jetpack Compose + Material 3 Monet

• Адаптивная цветовая схема dynamicColorScheme под обои пользователя.

• Честный безрамочный режим enableEdgeToEdge() по стандарту Android 15 (API 35).

Кастомный 120 FPS Canvas-график

• Собственная отрисовка кривых и градиентов без тяжелых сторонних библиотек.

• Обработка жестов pointerInput (Tap + Drag) для плавного скраббинга по месяцам.

Тактильный отклик (Rich Haptics)

• Интеграция системных констант CLOCK_TICK и CONFIRM.

• Линейный вибромотор откликается на каждый шаг слайдера и точку графика.

UDF / MVVM + Zero External Deps

• Реактивный единый стейт PlannerUiState на базе Kotlin StateFlow.

• Локальное JSON-хранилище на системном org.json — мгновенная сборка и надежность.

ИТОГИ И ИСХОДНЫЙ КОД

Планы развития проекта и ссылка на GitHub

Вектор развития (Roadmap)

1. Налоговый модуль РФ: автоматический расчет НДФЛ на процентный доход с учетом необлагаемого лимита от ключевой ставки ЦБ.

2. Защита от инфляции: отображение реальной покупательной способности будущего капитала в сегодняшних ценах.

3. Экспорт аналитики: выгрузка помесячного календаря выплат в PDF и CSV для личного финансового учета.

Репозиторий проекта: github.com/TheM1racle/FinPlanner

